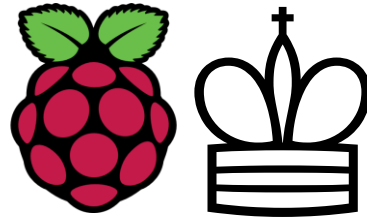


Računarska elektronika – Šahovska tabla sa digitalnim Hall senzorima



Sadržaj

 Ideja

 Korišćeni RPi model

 Realizacija fizičke šahovske table

 Software

 Demonstracija

 Literatura

Ideja – korišćenje RPi računara za praćenje partije na fizičkoj šahovskoj tabli

-  Jednostavna interakcija korisnika sa sistemom
-  Pamćenje poslednje legalne pozicije i poštovanje pravila
-  Evaluacija pozicije i predlog najboljeg poteza

♞ Korišćeni RPi model – RPi 3 Model A+



♞ Kompaktan i jeftin model koji pruža identične procesorske mogućnosti kao i B+, sa manje portova i RAM memorije.

♞ Procesor: quad-core 64-bit ARM Cortex-A53 @ 1.4 GHz

♞ RAM: 512 MB LPDDR2 SDRAM

♞ Dual-band Wi-Fi (2.4 GHz & 5 GHz), Bluetooth 4.2 / BLE

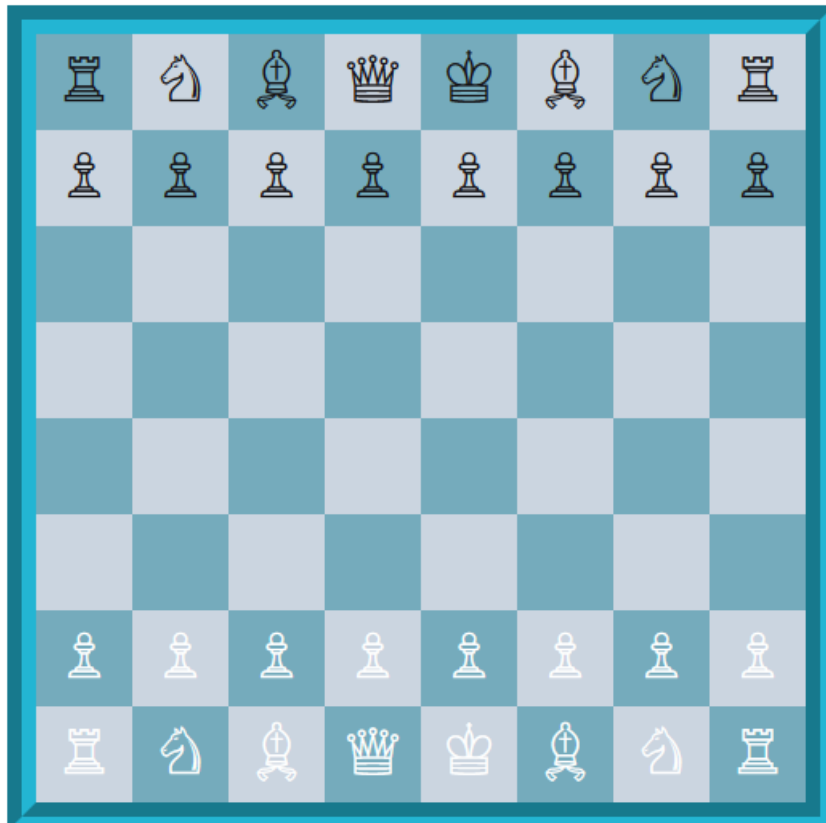
♞ Korišćeni RPi model – RPi 3 Model A+



Interfejs	Detalji
USB	1 × USB 2.0 only
HDMI	1 × full-size HDMI
Audio/Video	4-pole 3.5 mm stereo + composite video
Camera	MIPI CSI port
Display	MIPI DSI port
GPIO	40-pin header
Storage	MicroSD card slot

Realizacija fizičke šahovske table

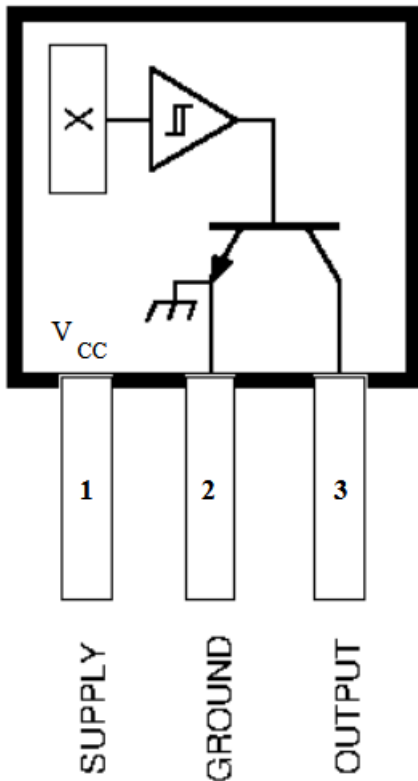
 Partija može da se prati efektivno ukoliko se poznaje početna pozicija šahovske table i okupiranost polja figurama u svakom trenutku. Npr., figura je prisutna na polju – 0; figura je odsutna – 1.



0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0



Realizacija fizičke šahovske table



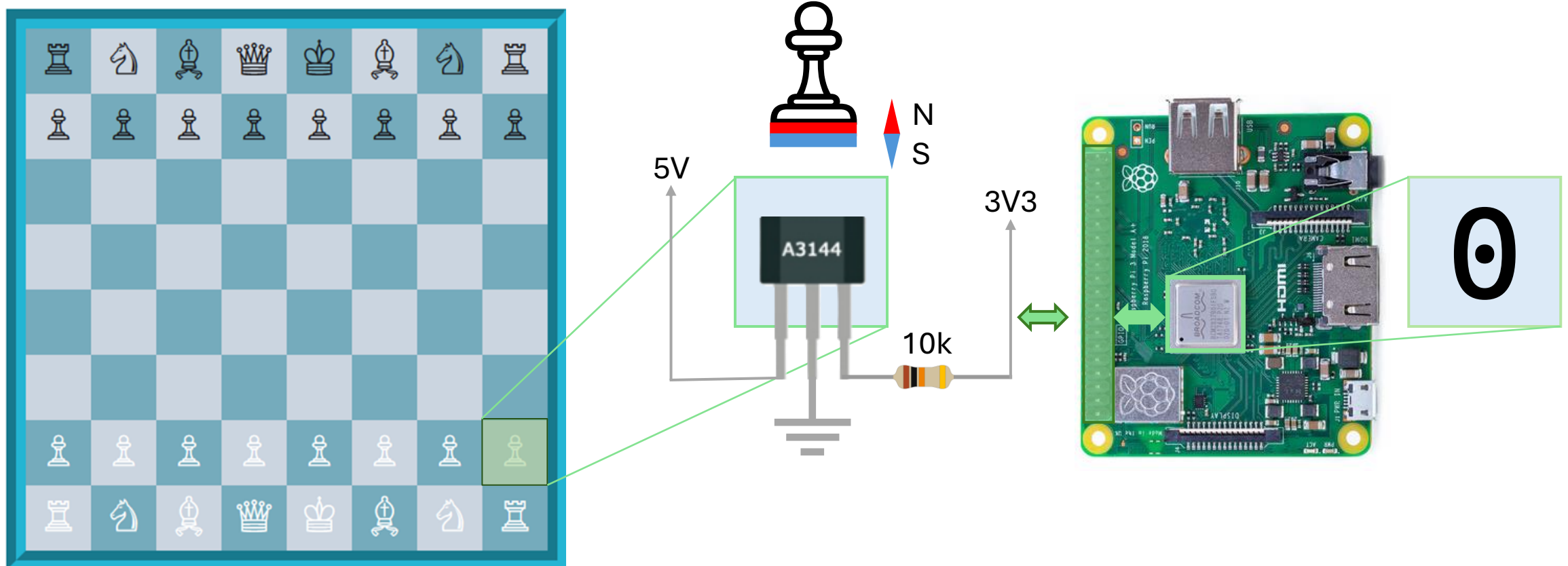
♞ Prisutnost figura na poljima table se detektuje digitalnim Hall senzorima A3144.

♞ A3144 je unipolarni magnetni prekidač koji menja stanje svog digitalnog izlaza u prisustvu magnetnog polja. Kada se južni pol magneta približi senzoru, izlaz se spušta na logičku nulu. Kada se magnet ukloni, izlaz se vraća na logičku jedinicu.

♞ Izlaz je sa otvorenim kolektorom, te da bi se očitala logička jedinica, on se povezuje na spoljašnji pull-up otpornik i na odgovarajući napon.

♞ S obzirom na to da se izlaz senzora povezuje sa GPIO portom RPi-ja, senzor se pull-up otpornikom povezuje sa 3V3.

♟ Realizacija fizičke šahovske table



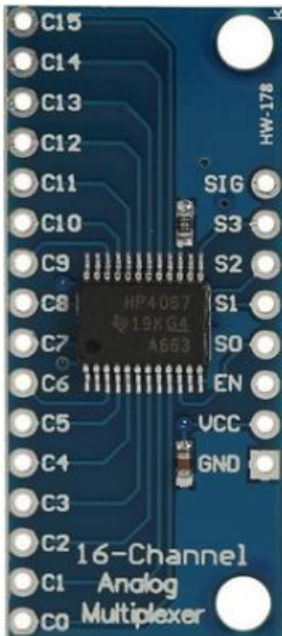
♟ Realizacija fizičke šahovske table

♟ Za tablu koja ima 64 polja bi bilo potrebno 64 GPIO ulaza ukoliko bi se senzori povezivali direktno sa RPi-jem.

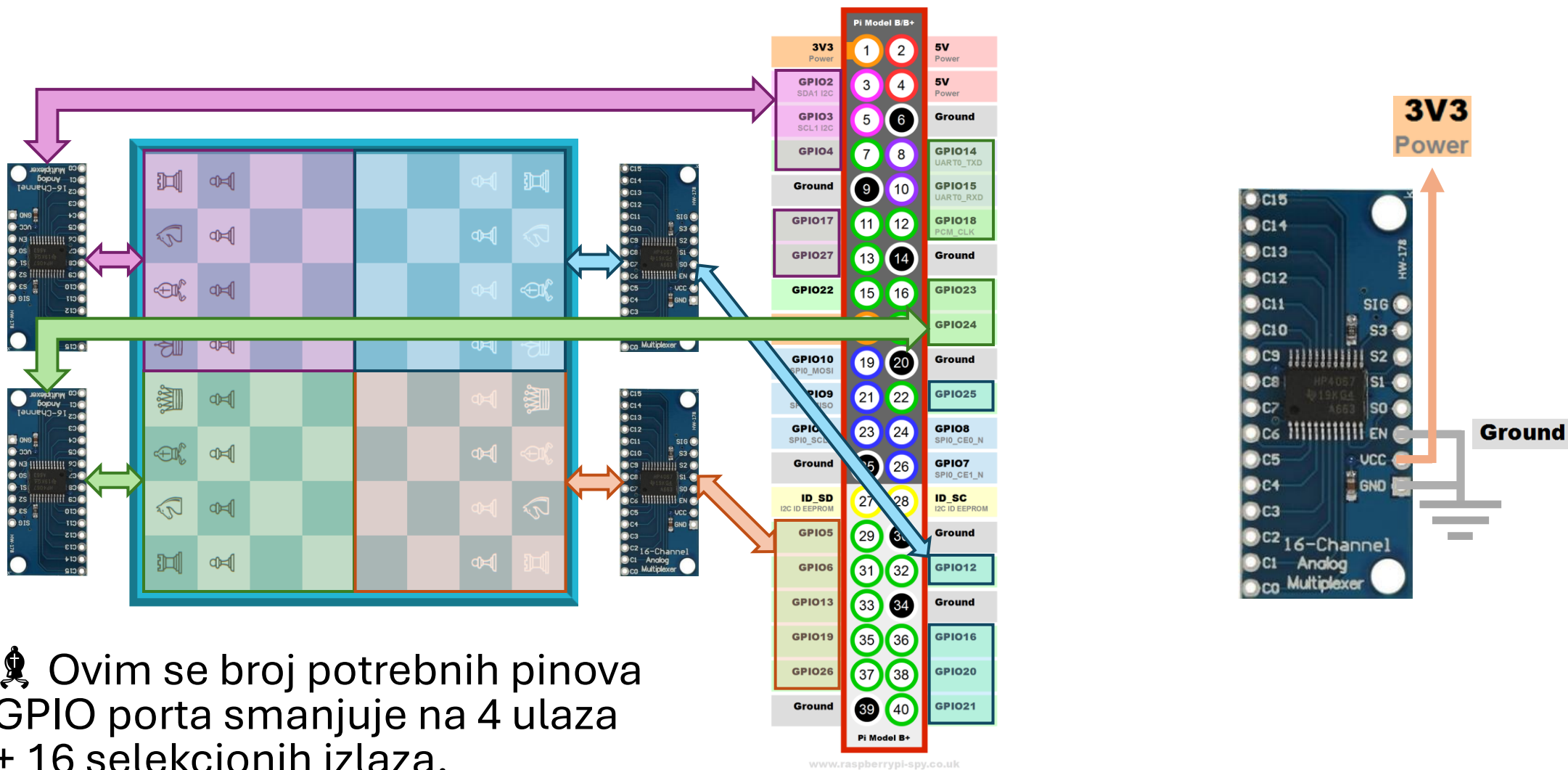
♟ Zbog toga se dodatno koriste četiri 16-kanalna multipleksera CD74HC4067.

♟ Njihov interfejs se sastoji iz:

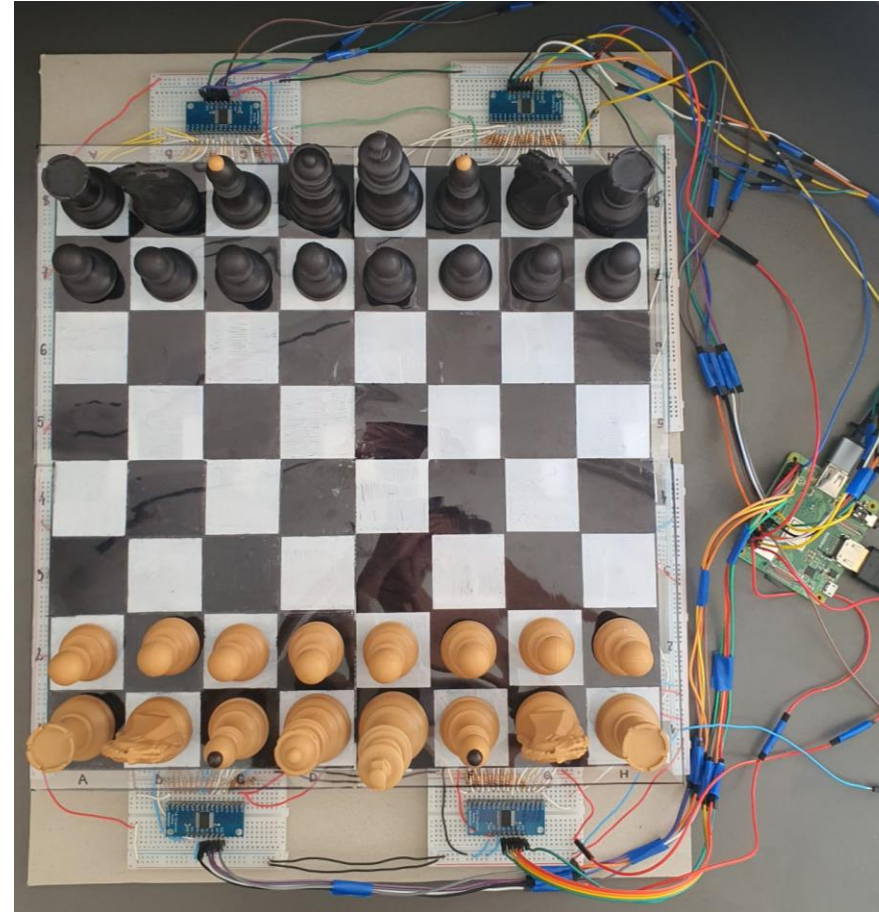
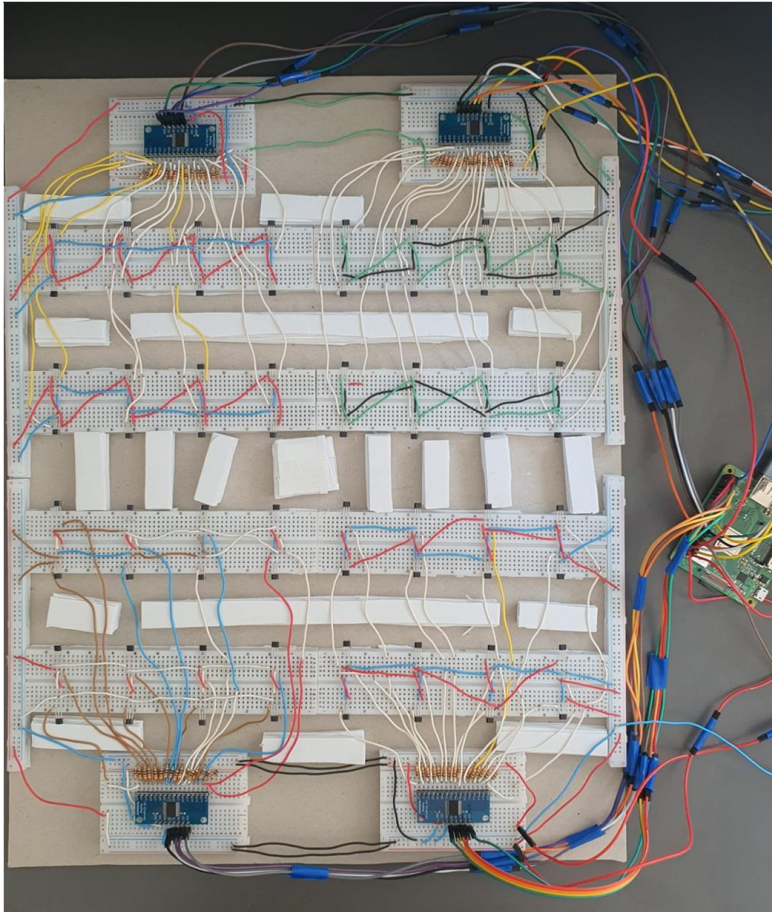
- 16 informacionih kanala C0 – C15, koji se povezuju sa digitalnim izlazima Hall senzora,
- 4 selekciona kanala, S0 – S3, povezanih na GPIO pinove proglašene za izlaze,
- kanala SIG, koji će se dovoditi kao ulaz na RPi.



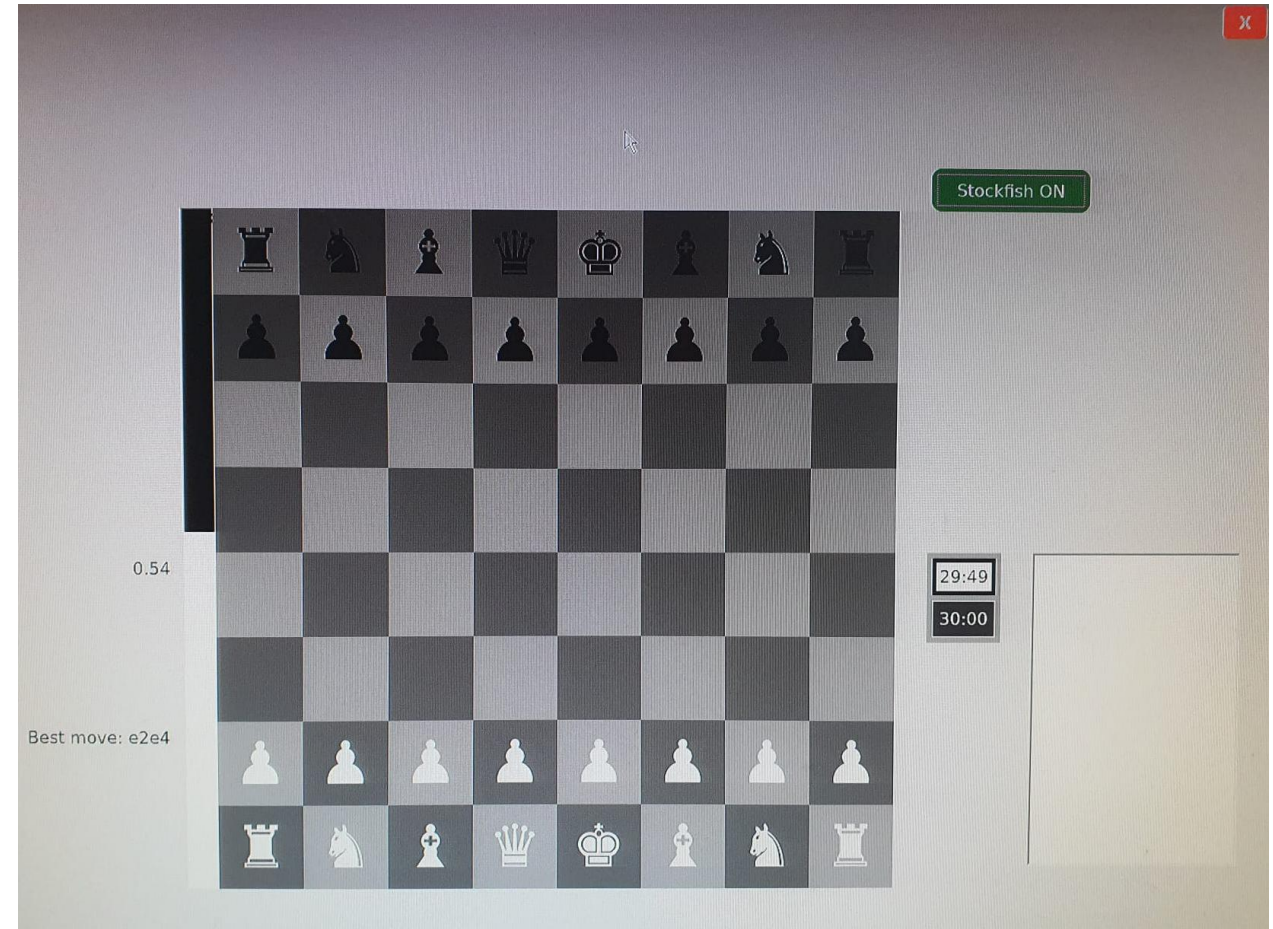
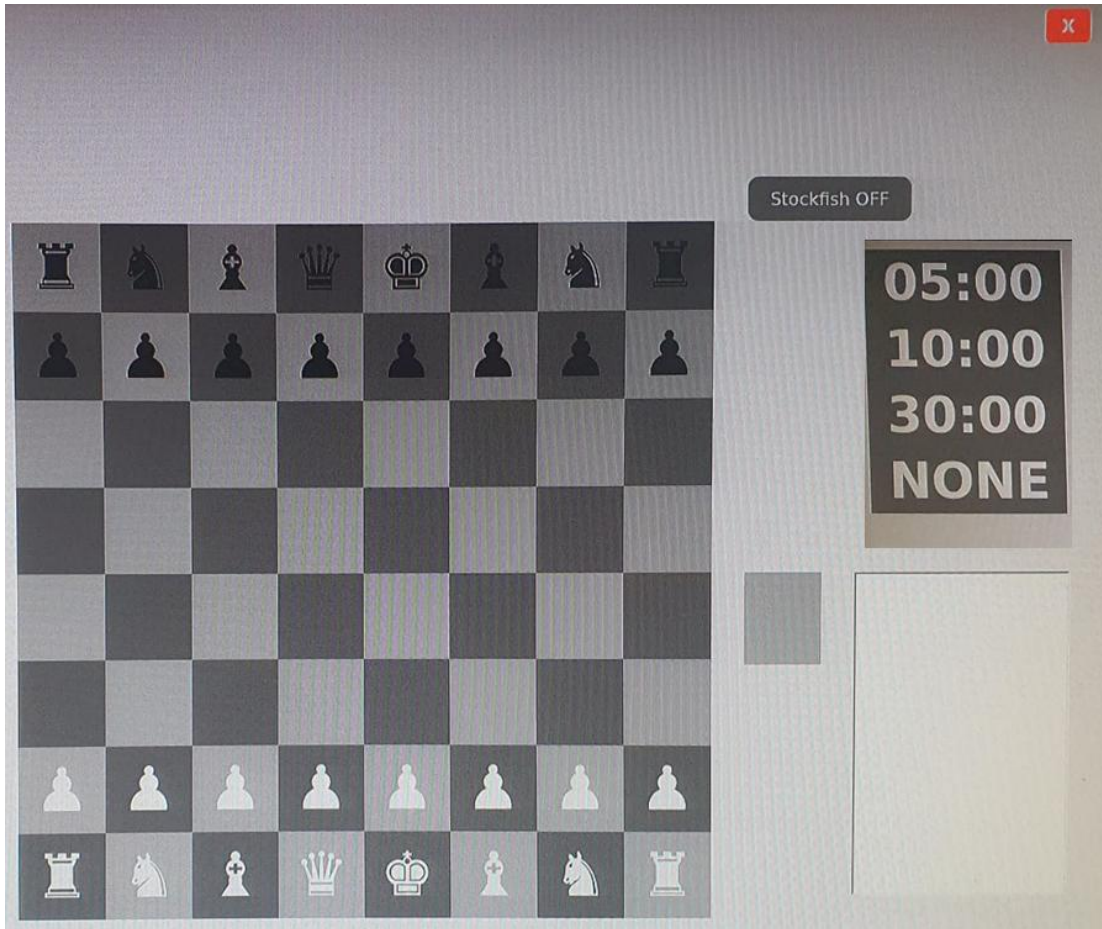
♟ Realizacija fizičke šahovske table



♟ Realizacija fizičke šahovske table

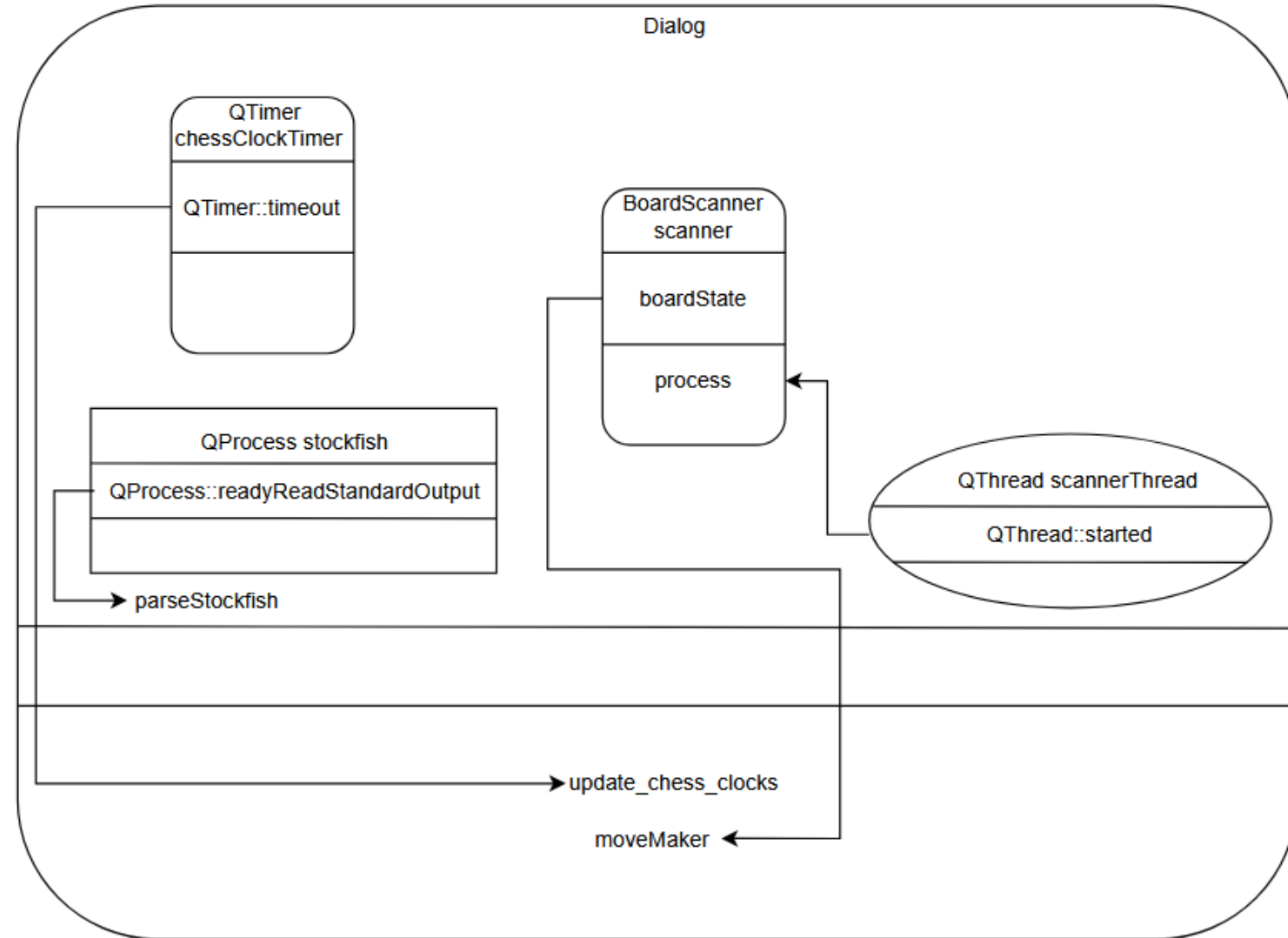
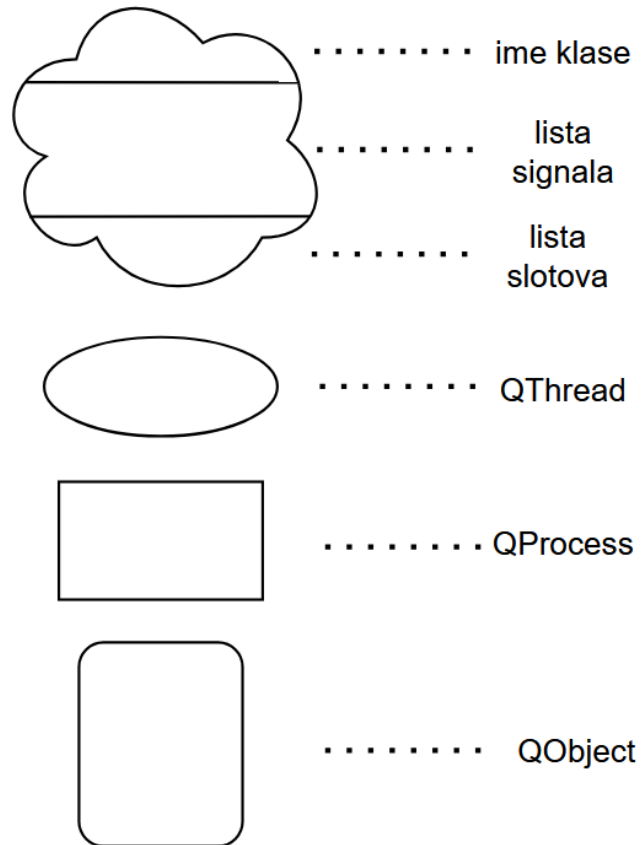


Software



♟ Software

♟ Legenda:



♖ Software – Očitavanje stanja table, BoardScanner

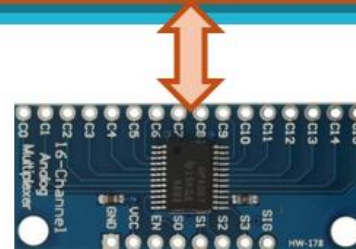
BoardScanner::process:

1. Definiše stanje table kao niz `new_state`, čija je veza indeksa i fizičkih polja prikazana:

56	57	58	59	60	61	62	63
48	49	50	51	52	53	54	55
40	41	42	43	44	45	46	47
32	33	34	35	36	37	38	39
24	25	26	27	28	29	30	31
16	17	18	19	20	21	22	23
8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	2	3	4	5	6	7

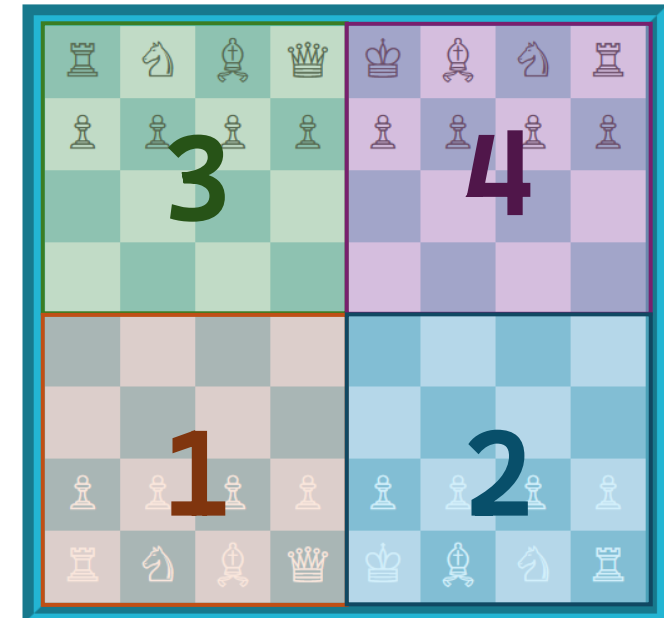
Na fizickoj tabli veza informacionih kanala i polja je sledeća:

C3	C7	C11	C15
C2	C6	C10	C14
C1	C5	C9	C13
C0	C4	C8	C12



`mux_sel_x[4],`
`x = 1, 2, 3, 4`

Process prolazi redom kroz sva četiri segmenta table i mapira lokalne indekse C0–C15 na odgovarajuće indekse niza `new_state`.



Nakon obilaska, ovaj niz se prosledjuje klasi `Dialog`

emit

Software – Detekcija poteza, moveMaker

 Za praćenje partije se koristi single header biblioteka chess-library, **chess.hpp**, koja obezbeđuje jednostavan API za razvoj aplikacija o šahu.

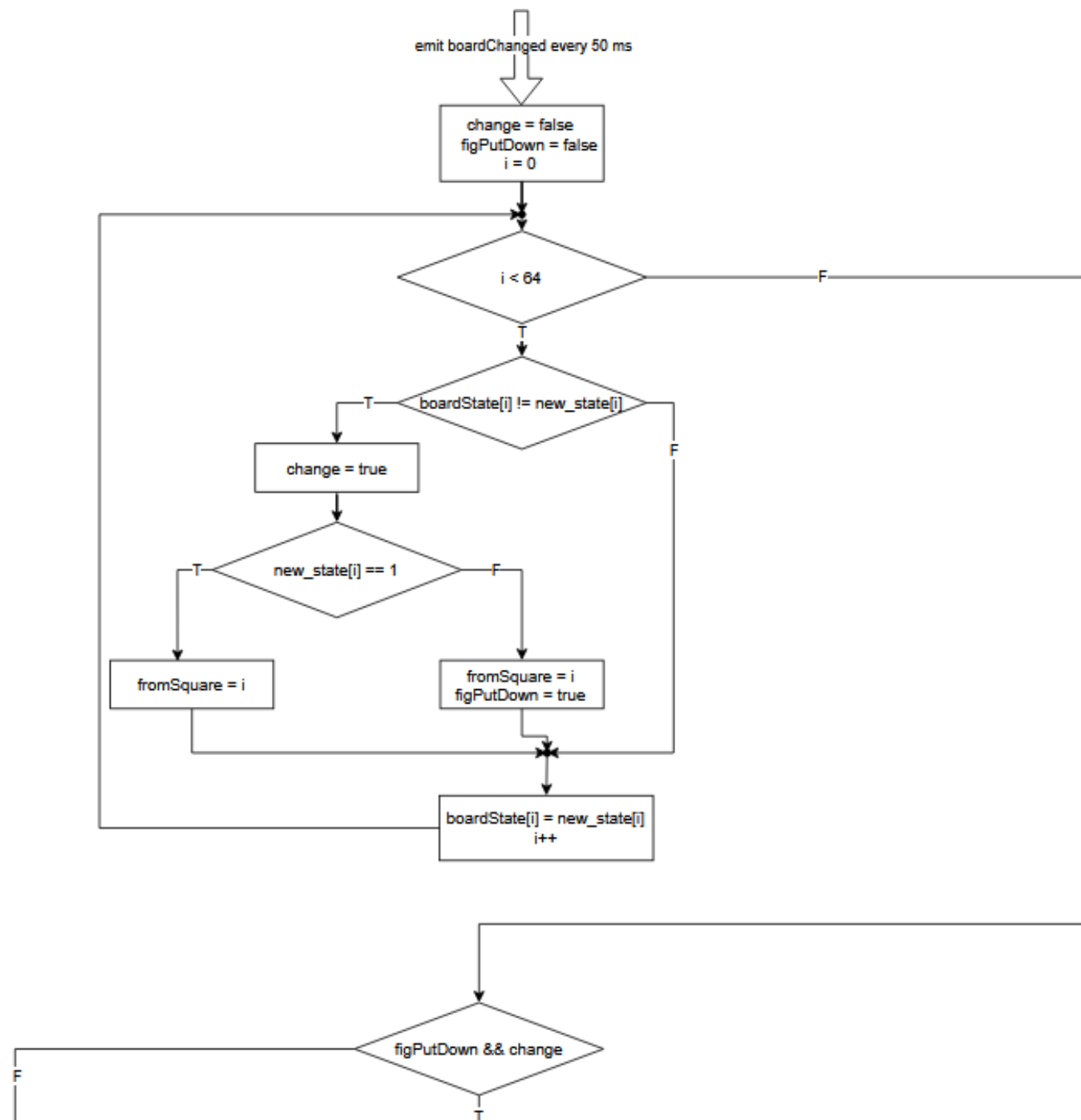
 Sve vezano za nju se nalazi u **chess::** imenskom prostoru.

 Stanje partije predstavlja instanca klase **Board**. Ona obezbeđuje metode za ispitivanje svih legalnih poteza na tabli, izvršavanje poteza na tabli i proveru ispunjenosti uslova koji bi prekinuli partiju – šah-mat, pat ponavljanjem poteza, pat usled nedovoljnog materijala i slično. Ove funkcionalnosti koristi slot moveMaker da generiše novi potez ili prijavi ilegalne aktivnosti korisnika na tabli.

 Klasa **Board** dodatno omogućava ekstrakciju FEN stringa iz trenutnog stanja table.

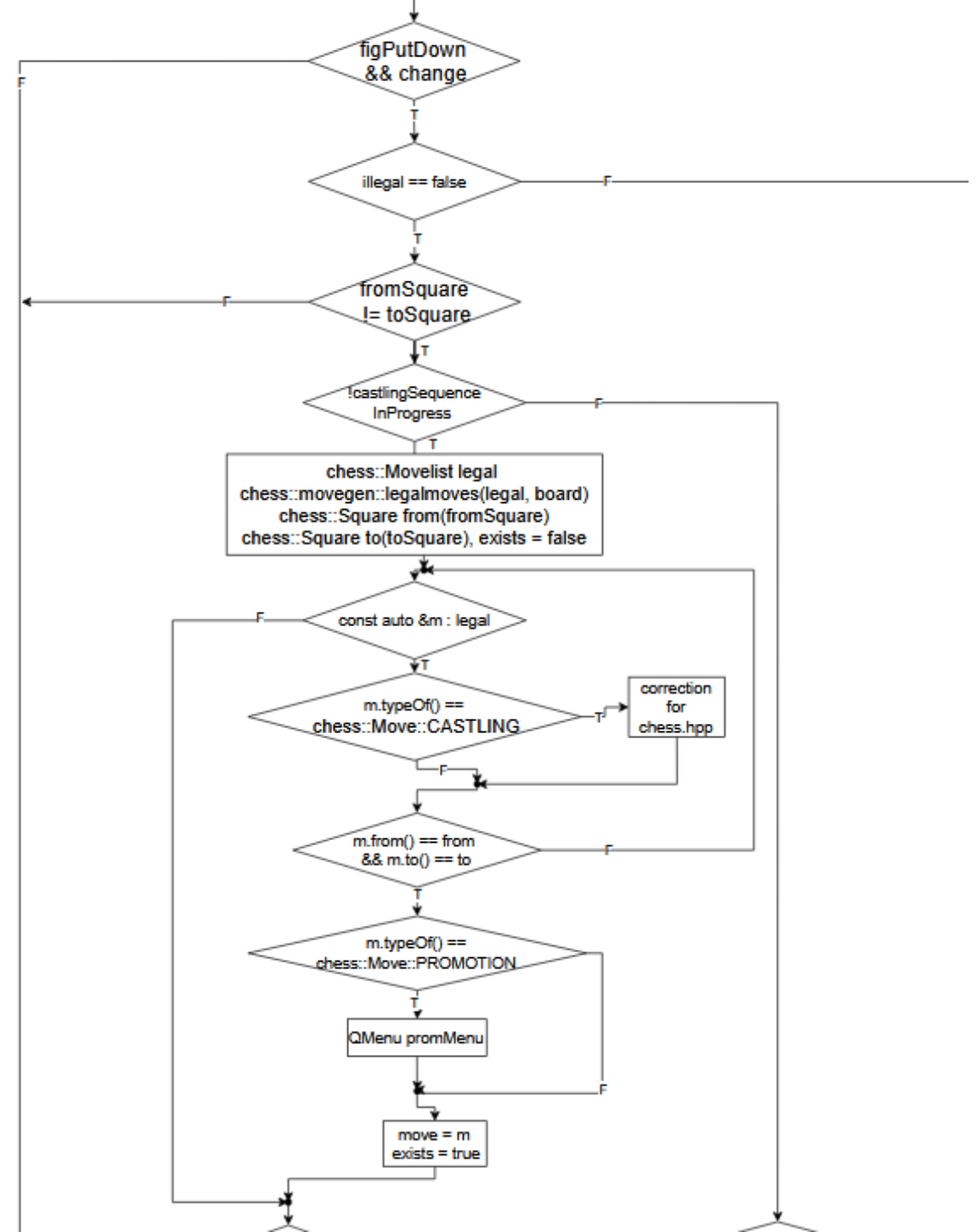
♙ Pristizanje signala **boardChanged** Dialog.

♙ Obrada novog stanja table u potraz za promenom kako bi se pokrenuo proces pronalaska novog poteza.



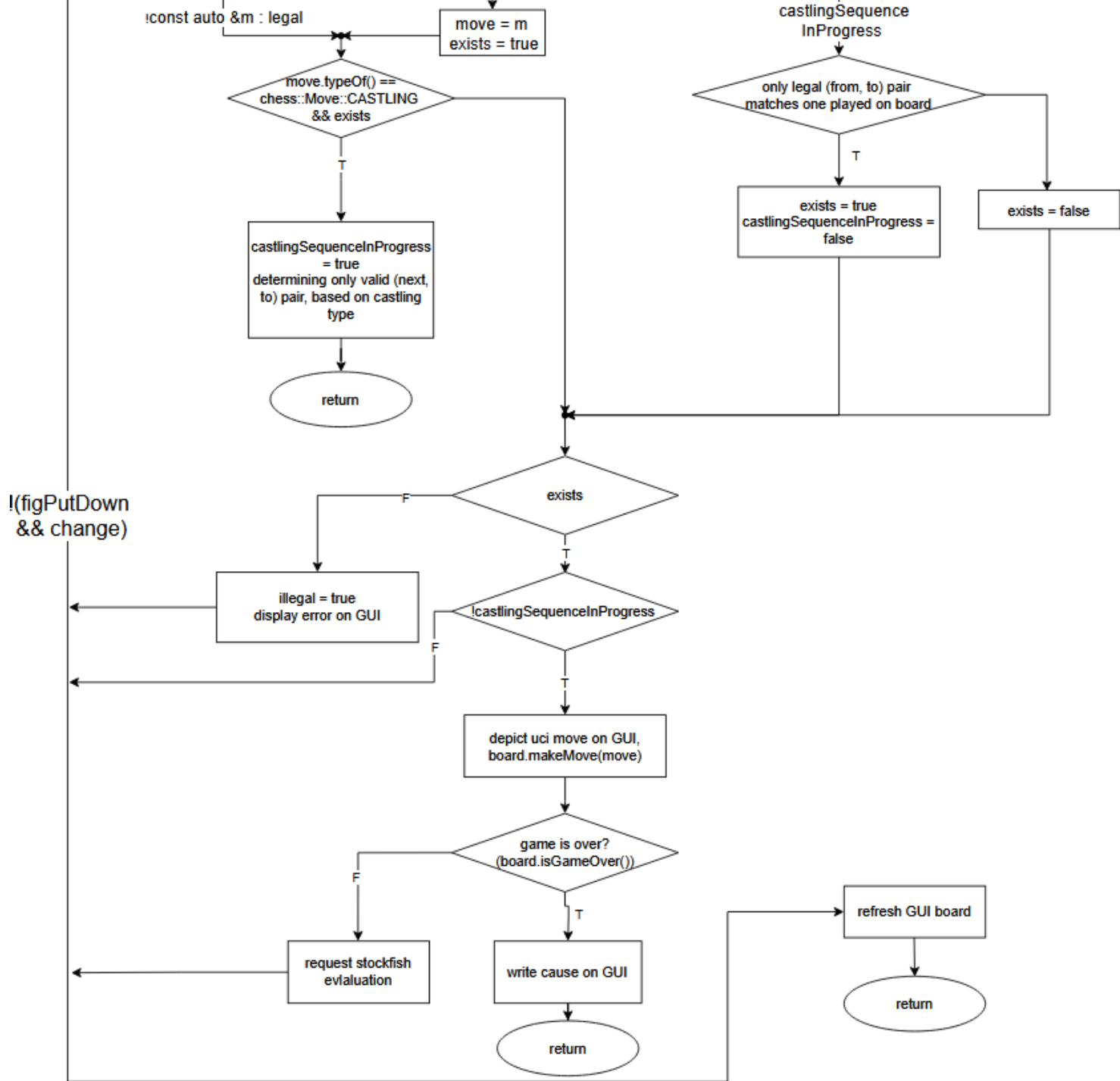
♖ Ukoliko se figura spusti, smatra se da je potez kompletiran i proveravaju se legalni potezi, posebno se tretira rokada, kao sekvenca podizanja i spuštanja kralja, potom podizanja i spuštanja topa.

♖ Potez promocija pešaka otvara **QMenu** za izbor figure u koju se promocija izvršava.

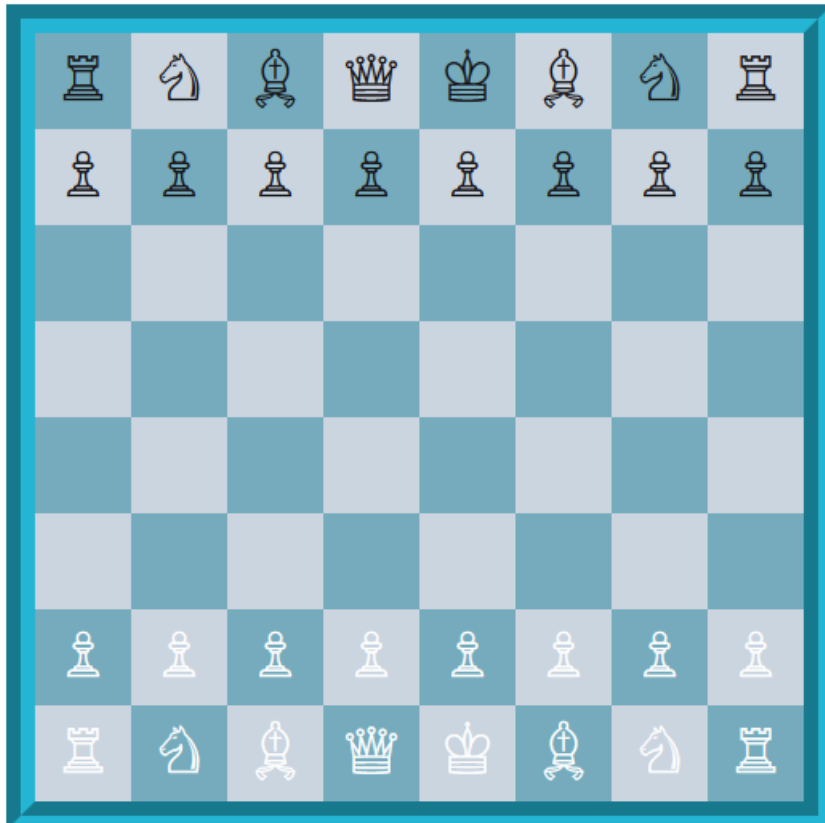


♔ Za `chess.hpp`, potez se definiše po UCI protokolu, kao uređeni par polja (od, do). Za rokadu je potrebna ispravka jer postoji neusaglašenost između zapisa i fizičkog poteza. Na primer, potez mala bela rokada se zapisuje kao `from e1, to h1`, a pošto se kralj spušta na `g1`, fizička aktivnost `e1->g1` se pretvara u `chess.hpp` razumljivo `e1->h1` i jedino što se sledeće prihvata je potez topom `h1->f1`.

♙ Nakon što se potez odigra na tabli, vrši se upit o završenosti partije. Ukoliko partija nije završena iz table se izdvaja **FEN** string i zahteva se evaluacija pozicije.



♔ FEN je string, tekstualni zapis kompletnog stanja šahovske table. Prilikom zahtevanja evaluacije pozicije od Stockfish-a, engine-u se daje FEN na osnovu kog će izvršiti procenu.



Primer. FEN string početne pozicije:

`rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1`

1. figure:

- mala slova su bele, a velika crne figure
- broj označava broj praznih polja

2. ko je na potezu: w - beli, b - crni

3. Dozvoljene rokade, redom;

- mala rokada beloga
- velika rokada beloga
- mala rokada crnoga
- velika rokada crnoga
- ako niko ne može, piše se: -

4. en-passant

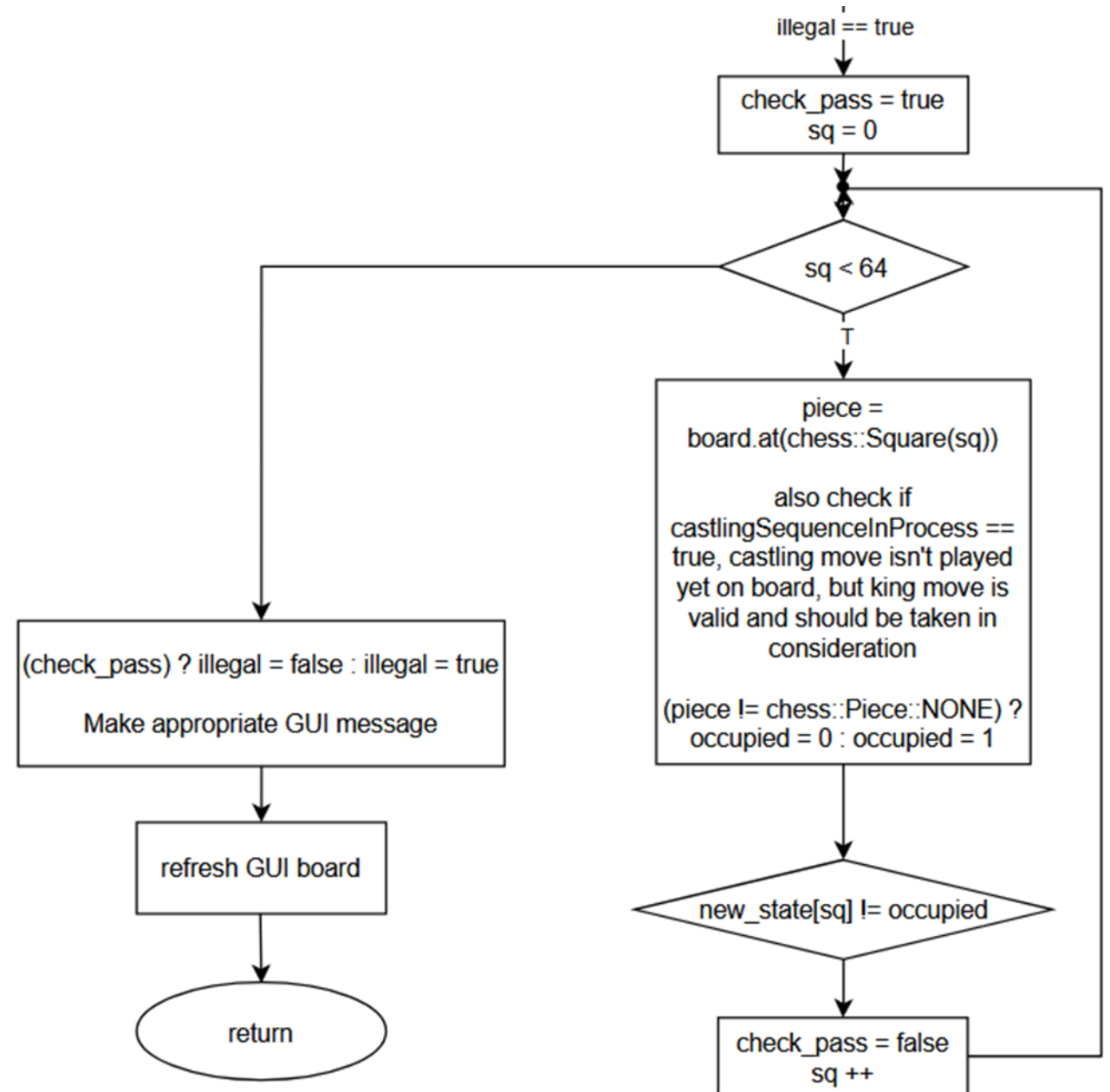
5. Broj polupoteza od poslednjeg pomeranja pešaka ili uzimanja figure, koristi se za pravilo 50 poteza

6. Broj odigranih poteza

♖ Ukoliko je prethodno izvršen ilegalan potez, GUI prikazuje poslednju legalnu poziciju sačuvanu u `chess::Board` instanci.

♖ Crvenom su naznačena polja koja se ne podudaraju sa poslednjim legalnim stanjem.

♖ Od korisnika se očekuje da tablu vrati na tu poziciju i da napravi legalan potez.



Software – Evaluacija pozicije

 Stockfish je zaseban izvršni program koji se pokreće pomoću `QProcess`-a:

```
QProcess *stockfish = new QProcess(this);  
stockfish->setProgram("../engine/stockfish");  
stockfish->start();
```

Komunikacija između aplikacije i Stockfish-a odvija preko UCI protokola.

 `Dialog` šalje komande Stockfish-u korišćenjem `QProcess` metode `write`, dok Stockfish odgovara ispisivanjem tekstualnih poruka na standardni izlaz. Kada se pojavi novi izlaz, `QProcess` emituje signal `readyReadStandardOutput`.

 Unutar konstruktora `Dialog` klase, ovaj signal je povezan sa metodom `parseStockfish` (pomoću `connect`).

Neke od UCI komandi:

 **uci** – prelazak u UCI režim

 **isready** – proveru da li je engine završio inicijalizaciju

 **readyok** – odgovor engine-a ako je spreman za prihvatanje novih komandi

 **position fen <FEN>** – engine postavlja svoju internu tablu na poziciju <FEN>

 **go movetime 150** – komanda engine-u da analizira trenutnu poziciju 150 ms

Software – parseStockfish

 Obrada pristiglih linija Stockfish-a.

 Poruke koje započinju sa **info** sadrže informacije o toku analize.
Primer: **info depth 16 score cp 48 pv e2e4 e7e5**

- Centipawn evaluacija, beli ima prednost ≈ 0.48 pešaka. Ako se pronade forsirani mat, ovaj deo je oblika **score mate 3** npr. Ova procena se mapira na procenat koji se prosleđuje **QProgressBar**-u i evaluacionom **QLabel**-u.
- Najbolja linija igre. Na osnovu nje se izdvaja prvi potez koji se pridružuje **bestMoveLabel QLabel**-u i koji se prikazuje na GUI-ju kao preporučeni potez.

Demonstracija

 Šah-mat: [youtube link](#)

 Pat usled ponavljanja pozicije: [youtube link](#)

 Promocija pešaka, rokada i en passant: [youtube link](#)

Literatura

 RPi 3 model A+ info: [raspberrypi documentation](#)

 A3144 datasheet: [A3144 datasheet](#)

 CD74HC4067 datasheet: [cd74hc4067 datasheet](#)

 Disservin chess-library: [chess-library](#)

 Stockfish: <https://stockfishchess.org/>